13 · 与天工项目同步机制

项	内容
目的	天工项目任何更新，都能定位到课程里受影响的文件，并留下同步记录
工具	`tools/sync_upstream.py`
原则	课程可以滞后，但不能教过期数字；滞后必须显式记录

---

1. 为什么需要机制（而不是"记得改"）

课程里引用了大量会变的数字：

数字	出现在	变了会怎样
测试数量（120 项）	README、docs/00、docs/08、S12	学生跑出 130 项，怀疑环境不对
覆盖率（93%）	README、docs/01、docs/06	评价标准失真
性能指标（173 s → 0.23 ms）	docs/00、S10、docs/06	实验结论对不上
数据规模（1 亿条 / 5.03 GiB）	docs/00、S09、S10	实验准备量估算错误
版本号（v1.2）	全仓	引用错版本

靠"记得改"必然漏。因此用脚本扫描 + 清单核对。

---

2. 同步流程（每次天工发版后执行）

```
# 1. ■■■■■■■■■
cd ../Tiangong-EWA && git pull

# 2. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
cd ../Tiangong-Course
python tools/sync_upstream.py --tiangong ../Tiangong-EWA

# 3. ■■■■■■■"■■■■■■■■"■■■■■
#    ■■■■■■■■■■ upstream/CHANGELOG.md ■■■■■ §4■

# 4. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
python tools/md_export.py

# 5. ■■
git add -A && git commit -m "sync: ■■■■■ vX.Y■■■■■/■■■■/■■■■"
```

---

3. 映射表：上游变更 → 课程文件

上游变更	受影响课程文件	更新内容
版本号	`README.md`、`docs/00`、`docs/01`、`docs/13`	基线版本
测试数量 / 覆盖率	`README.md`、`docs/00`、`docs/06`、`docs/03/S12`	数字与实验预期
新增/修改红线	`docs/03/S05`、`docs/06` 题库、`docs/09/W05`	用例与题目
状态机变化	`docs/03/S04`、`docs/09/W04`	九态图

上游变更	受影响课程文件	更新内容
性能指标变化	`docs/03/S10`、`docs/06` 分析题、`docs/09/W10`	对比数据
数据规模/脚本参数	`docs/07` §5、`docs/03/S09`	实验准备
接口变化（REST/MCP/A2A）	`docs/03/S11`、`labs/L5`	调用示例
运维手册变化	`docs/03/S13`、`labs/L6`	Runbook 与巡检项
新增文档（docs/46…）	`docs/12` 资源清单	索引

> 脚本会自动扫描上述文件中出现的旧数字并给出"疑似未更新"提示。

4. 同步记录（只追加）

日期	天工版本	commit	测试数	覆盖率	数据规模	性能（7 天聚合）	处理人	备注
2026-10-26	v1.2	3aaa840	120 + 13 E2E	93%	1 亿 / 5.03 GiB	0.23 ms	课程组	课程包 v1.0 建立
2026-10-26	v1.2 增补	4222b8c	120 + 13 E2E	93%	1 亿 / 5.03 GiB	0.23 ms	课程组	上游新增 docs/45 局域网测试指南；快照自动刷新，课程无数字变化

5. 快照文件说明（`upstream/`）

文件	内容	生成方式
`upstream/snapshot.json`	结构化快照（版本、commit、测试数、覆盖率、性能、文档清单）	`sync_upstream.py`
`upstream/■■■■■■.md`	人读版（给教师看的一页纸）	同上
`upstream/CHANGELOG.md`	每次同步的差异记录	同上（追加）

为什么要快照：课堂可能离线；快照保证"课程与某个确定版本绑定"， 而不是"课程跟着 main 分支漂移"。

6. 同步检查单（打印贴在办公桌）

- [ ] `git pull` 天工最新代码
- [ ] 运行 `sync_upstream.py`
- [ ] 看脚本输出的"疑似未更新"清单
- [ ] 逐项核对 §3 映射表
- [ ] 更新 PPT 中涉及数字的页面（S10/S12 最常见）
- [ ] 重新导出 Word/PDF
- [ ] 在 §4 追加一行记录

- [ ] 提交并推送课程仓库

7. 反向同步（课程 → 天工）

课程使用中发现上游问题（文档错、示例跑不通），按以下方式回馈：

- 在课程仓库提 issue，标注 `upstream`；
- 若确认是上游缺陷，到天工仓库提 issue/PR；
- 修复后回到 §2 流程同步。

> 课程不是"只读消费者"：教学是最好的测试，学生的困惑往往暴露文档缺陷。